UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ARAGÓN.

SERVICIO SOCIAL

Diseño del sistema y diagrama.

Alumno.

Rodríguez Pichardo Adrián Leonardo.

Asesor.

Dr. José Alberto Aparicio Santos.

25 de febrero de 2026 a 03 de marzo de 2026

INDICE

SISTEMA DE MEDICIÓN DE TEMPERATURA 1
1. Principios Teóricos y Conceptos Fundamentales 1
1.1 Termodinámica — Temperatura como Magnitud Física 1
1.2 Sensores de Temperatura — Principios de Funcionamiento 1
1.3 Arquitectura de Computadoras — NodeMCU V3 (ESP8266) 1
1.4 Protocolo de Comunicación 1-Wire / Single-Bus 2
2. Diseño del Sistema 2
2.1 Descripción General 2
2.2 Componentes del Sistema 2
2.3 Arquitectura en Capas del Sistema 3
3. Diagrama de Conexiones 3
3.1 Tabla de Conexiones Detallada 3
3.2 Notas Importantes de Conexión 4
4. Comparación DHT11 vs DHT22 4
5. Referencias 5

SISTEMA DE MEDICIÓN DE TEMPERATURA

NodeMCU V3 (ESP8266) con Sensores DHT11 o DHT22

Diseño del Sistema, Diagrama de Conexiones y Fundamentos Teóricos

1. Principios Teóricos y Conceptos Fundamentales

1.1 Termodinámica — Temperatura como Magnitud Física

La temperatura es una propiedad termodinámica intensiva que mide el nivel de energía cinética promedio de las partículas de un sistema. Es una magnitud escalar que cuantifica el calor relativo o frío de un cuerpo con respecto a un estándar de referencia.

Escalas de Temperatura:

- Celsius (°C): Basada en los puntos de congelación (0°C) y ebullición del agua (100°C) a 1 atm. Más usada en ingeniería y ciencias.
- Kelvin (K): Escala absoluta donde 0 K = cero absoluto (-273.15°C). Usada en termodinámica. K = °C + 273.15.
- Fahrenheit (°F): F = (°C × 9/5) + 32. Usada en sistemas anglosajones.

Modos de Transferencia de Calor:

- Conducción: Transferencia de energía por contacto directo entre moléculas (λ = conductividad térmica).
- Convección: Transferencia por movimiento de fluidos. Natural (densidad) o forzada (ventilador/bomba).
- Radiación: Transferencia por ondas electromagnéticas (ley de Stefan-Boltzmann: $P = \varepsilon\sigma T^4$).

1.2 Sensores de Temperatura — Principios de Funcionamiento

Los sensores DHT11 y DHT22 son dispositivos electrónicos que convierten la temperatura del entorno en una señal digital procesable por microcontroladores. Funcionan con un principio capacitivo para humedad y un termistor NTC para temperatura.

Tipos de sensores de temperatura:

- Termistor NTC (Negative Temperature Coefficient): Resistencia disminuye al aumentar la temperatura. Alta sensibilidad, bajo costo. Base del DHT11 y DHT22.
- RTD (Resistance Temperature Detector): Resistencia aumenta linealmente con la temperatura. Alta precisión (±0.1°C). Usados en industria.
- Termopar: Efecto Seebeck — dos metales distintos generan una FEM proporcional a ΔT. Rango muy amplio (-200°C a 1350°C).
- Sensor de semiconductor (IC): LM35, DS18B20 — mayor linealidad y facilidad de uso. Baja impedancia de salida.

1.3 Arquitectura de Computadoras — NodeMCU V3 (ESP8266)

El NodeMCU V3 es un microcontrolador basado en el chip ESP8266 de Espressif Systems. Integra conectividad Wi-Fi 802.11 b/g/n y es ideal para aplicaciones IoT (Internet of Things).

Componentes arquitectónicos clave:

- CPU: Tensilica L106 Diamond de 32 bits @ 80 MHz (hasta 160 MHz). Arquitectura RISC con bajo consumo energético.
- Memoria Flash: 4 MB SPI Flash para almacenamiento de firmware y datos.
- RAM: 64 KB de SRAM para instrucciones + 96 KB de DRAM para datos.
- GPIO (General Purpose Input/Output): 9 pines digitales configurables. Operan a 3.3V lógico.
- ADC (Analog-to-Digital Converter): 1 canal de 10 bits (0-1V). Convierte señales analógicas a datos digitales.
- Módulo Wi-Fi: Transceptor 802.11 b/g/n integrado con pila TCP/IP completa.
- Regulador AMS1117: Convierte los 5V del USB a 3.3V para la lógica del ESP8266.

1.4 Protocolo de Comunicación 1-Wire / Single-Bus

Los sensores DHT11 y DHT22 utilizan un protocolo de comunicación propietario de un solo hilo (single-wire). La comunicación es semi-duplex y asíncrona.

Secuencia de comunicación:

- Señal de inicio (Start): El microcontrolador envía una señal LOW de al menos 18 ms (DHT11) o 1 ms (DHT22) para iniciar la comunicación.
- Respuesta del sensor: El sensor responde con LOW (80 µs) seguido de HIGH (80 µs) para confirmar que está listo.
- Transmisión de datos: El sensor envía 40 bits en total: 8 bits de humedad entera + 8 bits de humedad decimal + 8 bits de temperatura entera + 8 bits de temperatura decimal + 8 bits de checksum.
- Bit '0' vs Bit '1': Un pulso LOW de 50 µs seguido de HIGH de 26-28 µs = bit '0'. HIGH de 70 µs = bit '1'.
- Verificación (Checksum): Los últimos 8 bits deben ser igual a la suma de los primeros 4 bytes. Garantiza integridad de datos.

2. Diseño del Sistema

2.1 Descripción General

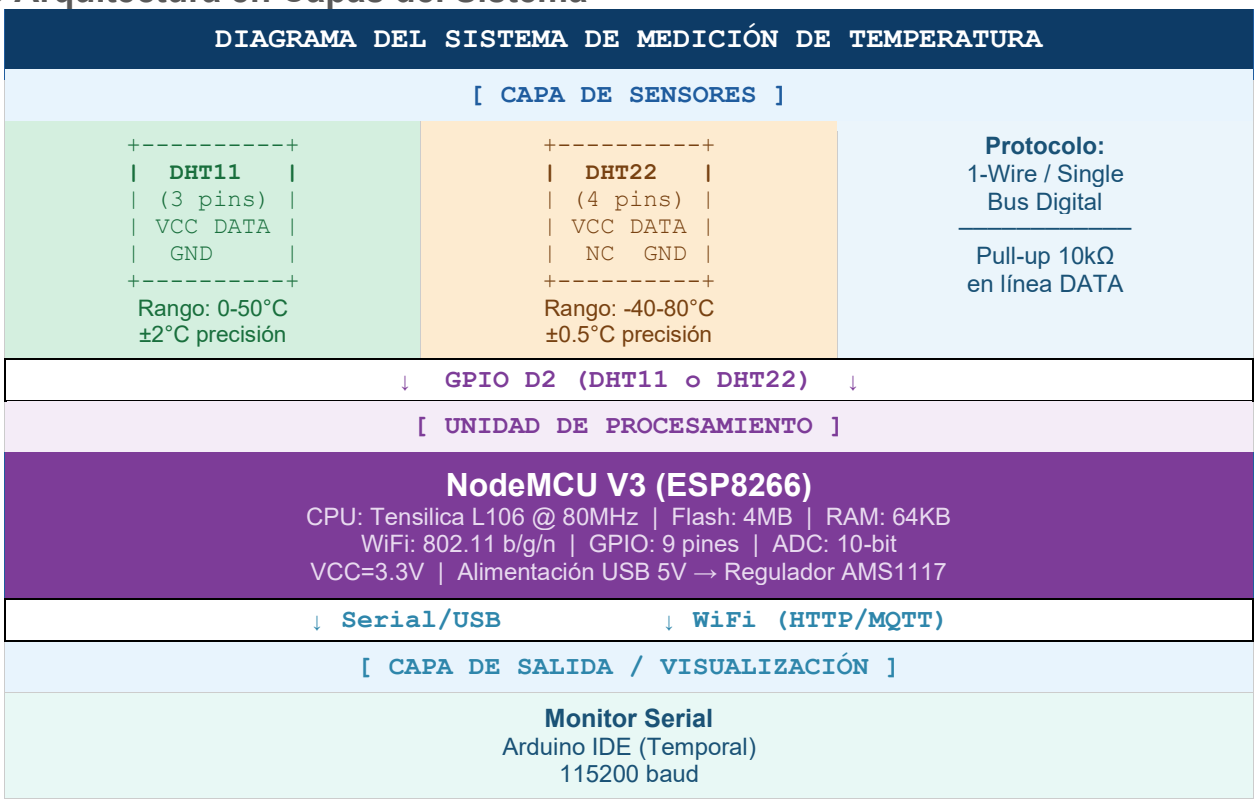
El sistema está diseñado para medir temperatura y humedad relativa de forma simultánea utilizando dos sensores de diferente precisión, permitiendo comparar lecturas y elegir el sensor más adecuado según el contexto. El NodeMCU V3 actúa como unidad central de procesamiento, capturando datos de ambos sensores, procesándolos y poniéndolos disponibles a través de un monitor serial.

2.2 Componentes del Sistema

Componente	Cantidad	Función en el Sistema
NodeMCU V3 (ESP8266)	1	Unidad de procesamiento, WiFi y control GPIO
Sensor DHT11	1	Medición temperatura (0-50°C) y humedad básica
Sensor DHT22 / AM2302	1	Medición de alta precisión (-40 a 80°C), humedad 0-100%

Resistencias Pull-up 10kΩ	1	Una por cada sensor en línea DATA para señal estable
Cable USB (Micro-USB)	1	Alimentación 5V y comunicación serial con PC
Protoboard + Jumpers	1 c/u	Ensamblaje del circuito sin soldadura

2.3 Arquitectura en Capas del Sistema



3. Diagrama de Conexiones

3.1 Tabla de Conexiones Detallada

Componente	Pin del Sensor	Pin NodeMCU	Descripción
DHT11 (3 pines)	VCC	3.3V	Alimentación (3.3V - 5V)
DHT11 (3 pines)	DATA	D2 (GPIO4)	Datos + Resistencia Pull-up 10kΩ a VCC
DHT11 (3 pines)	GND	GND	Tierra común
DHT22 (4 pines)	Pin 1 - VCC	3.3V	Alimentación (3.3V - 5V)
DHT22 (4 pines)	Pin 2 - DATA	D2 (GPIO4)	Datos + Resistencia Pull-up 10kΩ a VCC
DHT22 (4 pines)	Pin 3 - NC	—	No conectar
DHT22 (4 pines)	Pin 4 - GND	GND	Tierra común

3.2 Notas Importantes de Conexión

- RESISTENCIA PULL-UP OBLIGATORIA: La línea DATA de cada sensor DEBE tener una resistencia de 10kΩ conectada entre DATA y VCC (3.3V). Sin ella, la señal es inestable y la lectura falla.
- TENSIÓN DE OPERACIÓN: El NodeMCU V3 opera a lógica de 3.3V. Ambos sensores son compatibles con 3.3V y 5V, pero se recomienda 3.3V para compatibilidad directa con los GPIO.
- CORRIENTE: El DHT11 consume ~2.5 mA en modo activo y el DHT22 ~1.5 mA. Los GPIO del ESP8266 pueden suministrar hasta 12 mA, suficiente para los sensores.
- CABLES CORTOS: Mantener los cables de DATA lo más cortos posible (< 20 cm) para evitar interferencias y degradación de la señal digital.

4. Comparación DHT11 vs DHT22

Característica	DHT11	DHT22
Rango temperatura	0°C a 50°C	-40°C a 80°C
Precisión temperatura	±2°C	±0.5°C
Rango humedad	20% - 80% HR	0% - 100% HR
Precisión humedad	±5% HR	±2-5% HR
Frecuencia muestreo	1 Hz (1 vez/seg)	0.5 Hz (1 vez/2 seg)
Resolución	1°C	0.1°C
Protocolo	Single-Wire	Single-Wire
Voltaje operación	3.3V - 5V	3.3V - 5V
Precio relativo	Económico	Costo medio
Ideal para	Proyectos básicos	Alta precisión

Conclusión: El DHT22 es superior en precisión y rango, recomendado para aplicaciones donde se requiera exactitud. El DHT11 es suficiente para proyectos educativos o ambientes controlados donde el costo es prioritario.

5. Referencias

- Aosong (Guangzhou) Electronics Co., Ltd. (s.f.). DHT11 — Digital relative humidity & temperature sensor: Product manual. https://www.electronicoscaldas.com/datasheet/DHT11_Aosong.pdf

- Aosong (Guangzhou) Electronics Co., Ltd. (s.f.). DHT22 — Digital-output relative humidity & temperature sensor/module. Adafruit. https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/DHT22.pdf

- Corona Ramírez, L. G., Abarca Jiménez, G. S., & Mares Carreño, J. (2014). Sensores y actuadores: Aplicaciones con Arduino. Grupo Editorial Patria. ISBN: 978-607-438-936-4

- HandsOn Technology. (s.f.). *ESP8266 NodeMCU V3 Lua CH340 WiFi development board — User guide* [Manual técnico]. https://handsontec.com/dataspecs/module/esp8266-V13.pdf

- Young, H. D., & Freedman, R. A. (2009). Física universitaria con física moderna. Vol. 1 (12.ª ed.). Pearson Education. ISBN 978-032-150-121-9